

Guia Pratico de VisuAlg

Conceitos Essenciais de Portugol, Estruturas de Controle e Exercicios Resolvidos

1. Dicionario do Programador

Compreender os termos fundamentais e o primeiro passo para estruturar qualquer algoritmo.

Conceito	O que e?	Exemplo Pratico
Variavel	Espaco reservado na memoria para armazenar dados que podem se alterar durante a execucao.	nota1, codigo, F
Atribuicao (<-)	Operador de insercao: transfere o valor calculado a direita para a variavel a esquerda.	media <- (n1+n2)/2
Leia()	Comando de entrada. Interrompe a execucao para capturar o dado digitado pelo usuario.	Leia(codigo)
Escreva() / Escreval()	Comandos de saida em tela. O sufixo l (Escreval) quebra a linha automaticamente apos o texto.	Escreval(media)

2. Os 4 Tipos Primitivos de Dados

Tipo	Descricao	Quando Utilizar	Exemplos
Inteiro	Numeros sem casas decimais (positivos, negativos ou zero).	Contadores, idades, quantidades absolutas, codigos.	0, 42, -5
Real	Numeros com ponto flutuante (decimais).	Resultados de divisoes, medias, medidas, moedas.	7.5, 3.14, 0.0
Caractere	Textos, letras ou simbolos alfanumericos entre aspas duplas.	Nomes, mensagens, opcoes de menu, identificadores.	Joao, S, 3A
Logico	Valores booleanos binarios: VERDADEIRO ou FALSO.	Sinalizadores de estado (flags), validacoes logicas.	VERDADEIRO

3. Estruturas de Controle de Fluxo

A) Decisao Condicional: Se / Senao se / Senao

Permite ramificar o fluxo de execucao com base em condicoes logicas booleanas:

- **Se [condicao] entao:** Avalia a condicao inicial prioritaria.
- **Senao se [nova_condicao] entao:** Trata caminhos alternativos especificos.
- **Senao:** Captura todos os casos restantes nao atendidos.
- **Fimse:** Encerra todo o bloco condicional estruturado.

B) Lacos de Repetição: Enquanto vs. Para

- **Enquanto [condição] faça:** Laco *indeterminado*. Ideal quando não se sabe antecipadamente o total de repetições. A variável de controle deve ser atualizada dentro do laço para evitar laço infinito.
- **Para [var] de [início] até [fim] passo [incremento] faça:** Laco *determinado*. O compilador gerencia o incremento e o término automaticamente.

4. Exercícios de Prova Resolvidos

Abaixo estão as três soluções completas validadas com sintaxe rigorosa do VisuAlg.

Questão 2: Média Escolar com Critério de Parada (Enquanto)

Regra: O algoritmo lê notas e calcula médias continuamente até que o usuário digite código 0.

Código Portugal (VisuAlg)

```
Algoritmo "CalculoMedia"
Var
    codigo: inteiro
    nota1, nota2, nota3, media: real
Inicio
    Escreva("Digite o código do aluno: ")
    Leia(codigo)

    Enquanto codigo <> 0 faça
        Escreva("Digite as 3 notas: ")
        Leia(nota1, nota2, nota3)
        media <- (nota1 + nota2 + nota3) / 3
        Escreval("A média é: ", media)
        Escreva("Digite o próximo código ou 0 para sair: ")
        Leia(codigo)
    Fimenquanto
Fimalgoritmo
```

Questão 3: Tabela de Conversão Termica (Para / Loop Fixo)

Regra: Produzir tabela automática convertendo Fahrenheit para Celsius no intervalo de 0 a 200, variando de 1 em 1.

Código Portugal (VisuAlg)

```
Algoritmo "TabelaConversao"
Var
    F: inteiro
    C: real
Inicio
    Para F de 0 até 200 passo 1 faça
        C <- (5 / 9) * (F - 32)
        Escreval(F, " Fahrenheit = ", C, " Celsius")
    Fimpara
Fimalgoritmo
```

Questão 4: Análise Geométrica de Polígonos (Se / Senão se / Senão)

Regra: Identifica figuras de 3, 4 e 5 lados, processando área e perímetro sob demanda e tratando entradas fora do catálogo.

Código Portugal (VisuAlg)

```
Algoritmo "Poligonos"
Var
    lados: inteiro
    medida, perimetro, area: real
Inicio
    Escreva("Numero de lados: ")
    Leia(lados)
    Se lados = 3 entao
        Escreva("Tamanho do lado: ")
        Leia(medida)
        perimetro <- lados * medida
        Escreval("TRIANGULO - Perimetro: ", perimetro)
    Senao se lados = 4 entao
        Escreva("Tamanho do lado: ")
        Leia(medida)
        perimetro <- lados * medida
        area <- medida * medida
        Escreval("QUADRADO - Perimetro: ", perimetro, " Area: ", area)
    Senao se lados = 5 entao
        Escreval("PENTAGONO")
    Senao
        Escreval("Poligono fora do catalogo")
    Fimse
Fimalgoritmo
```